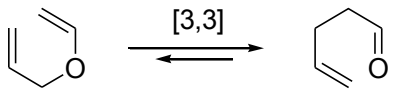
ZADANIE 4

Przegrupowania sigmatropowe

Przegrupowanie Claisena jest jedną z użytecznych metod tworzenia wiązań węgiel-węgiel w syntezie organicznej, wykorzystywaną w syntezie wielu złożonych związków naturalnych. Reakcja ta jest przykładem przegrupowania [3,3]-sigmatropowego i zachodzi z udziałem eterów allilowo-winylowych i ich różnorodnych pochodnych, zazwyczaj w podwyższonej temperaturze. Polega na rozerwaniu centralnego wiązania węgiel-tlen, z jednoczesnym utworzeniem nowego wiązania pomiędzy końcowymi atomami węgla oraz przesunięciem dwóch wiązań podwójnych:

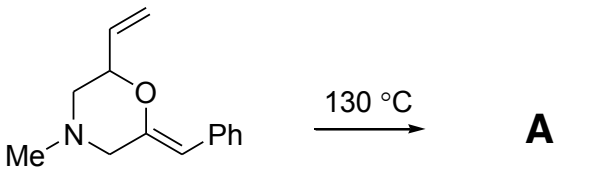


Ważnym zastosowaniem przegrupowania Claisena jest otrzymywanie związków zawierających duże (siedmio- czy ośmioczłonowe) pierścienie poprzez "powiększanie" łatwiej dostępnych, mniejszych pierścieni.

Uwaga: W odpowiedziach na wszystkie poniższe pytania należy pominąć stereochemię.

Polecenia:

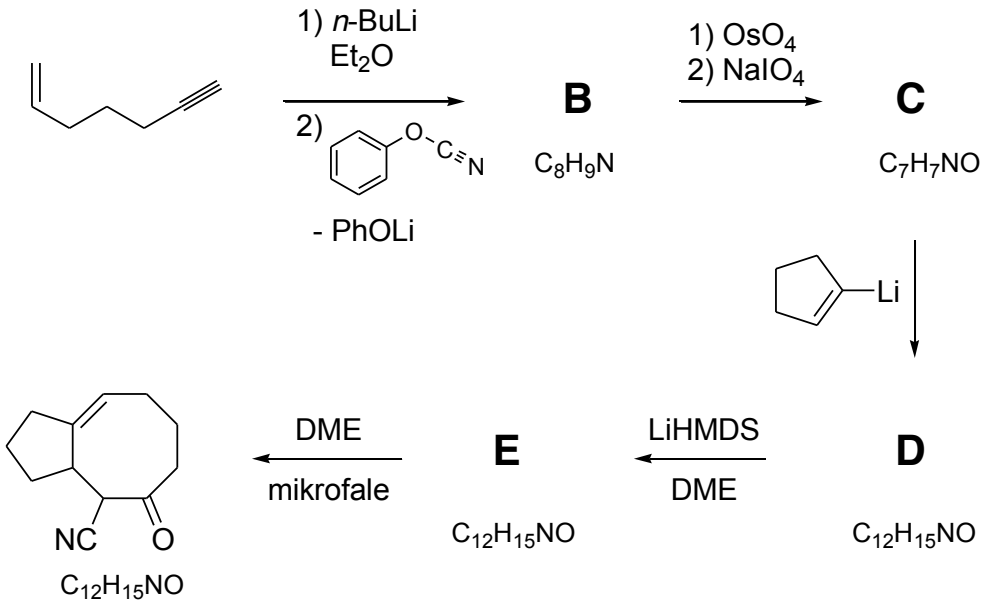
a. (*2 m*.) Zaproponuj wzór strukturalny produktu poniższej przemiany (związek **A**), zachodzącej w podwyższonej temperaturze.
(Podpowiedź: rozerwaniu ulega jedno z wiązań pierścienia sześcioczłonowego). Me = grupa metylowa, CH_3; Ph = grupa fenylowa, C_6H_5.



$C_{14}H_{17}NO$ $C_{14}H_{17}NO$

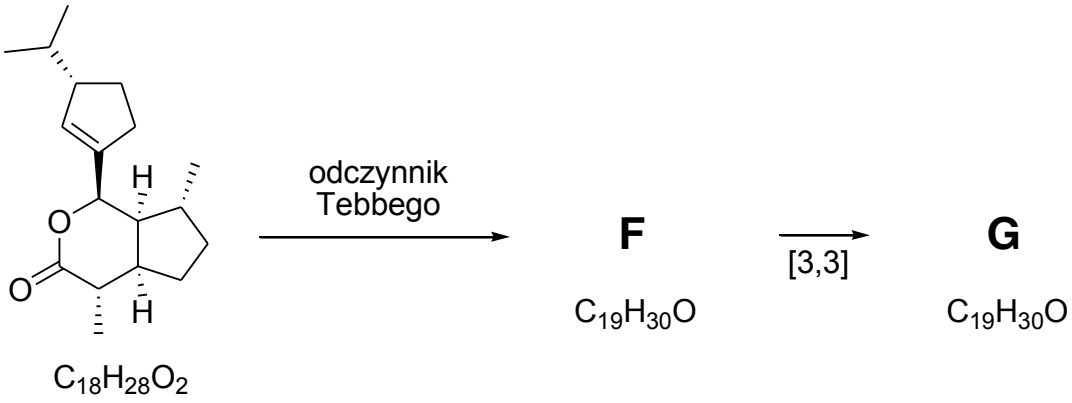
b. (*4 m*.) Poniżej przedstawiono ciąg reakcji ilustrujących zastosowanie przegrupowania Claisena w otrzymywaniu związków bicyklicznych. Czterotlenek osmu(VIII) (OsO_4) jest odczynnikiem przekształcającym niezubożone elektronowo alkeny w diole wicynalne, a nadjodan sodu ($NaIO_4$) powoduje oksydatywne rozszczepienie takich dioli. Reaktywność użytych związków litoorganicznych jest analogiczna do związków Grignarda.

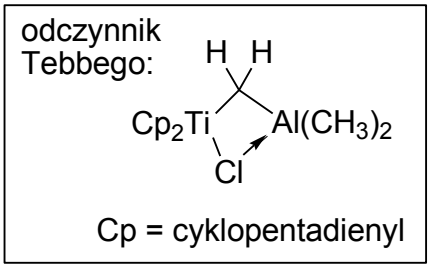
Na podstawie podanych informacji narysuj struktury związków pośrednich **B, C D i E** w przemianie przedstawionej poniżej.



LiHMDS, $(Me_3Si)_2NLi$ – bis(trimetylosililo)amidek litowy, silna zasada zdolna do ilościowego deprotonowania m.in. alkoholi. DME – 1,2-dimetoksyetan (rozpuszczalnik)

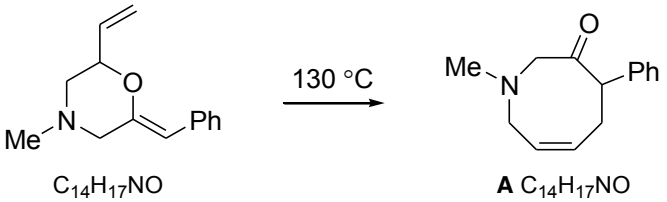
c. (*4 m*.) Poniżej przedstawiono najważniejsze etapy syntezy produktu naturalnego o nazwie *Epoxydictymene*. W celu otrzymywania kluczowego związku przejściowego, czyli cyklicznego eteru winylowego - substratu w przegrupowaniach [3,3]-sigmatropowych, wykorzystano lakton (cykliczny ester). Wiedząc, że tzw. odczynnik Tebbego ma zdolność przekształcania grupy karbonylowej estru w ugrupowanie metylenowe, analogicznie jak w reakcji Wittiga, zaproponuj strukturę związku **F** i produktu jego przegrupowania **G**, zawierającego 3 skondensowane pierścienie.





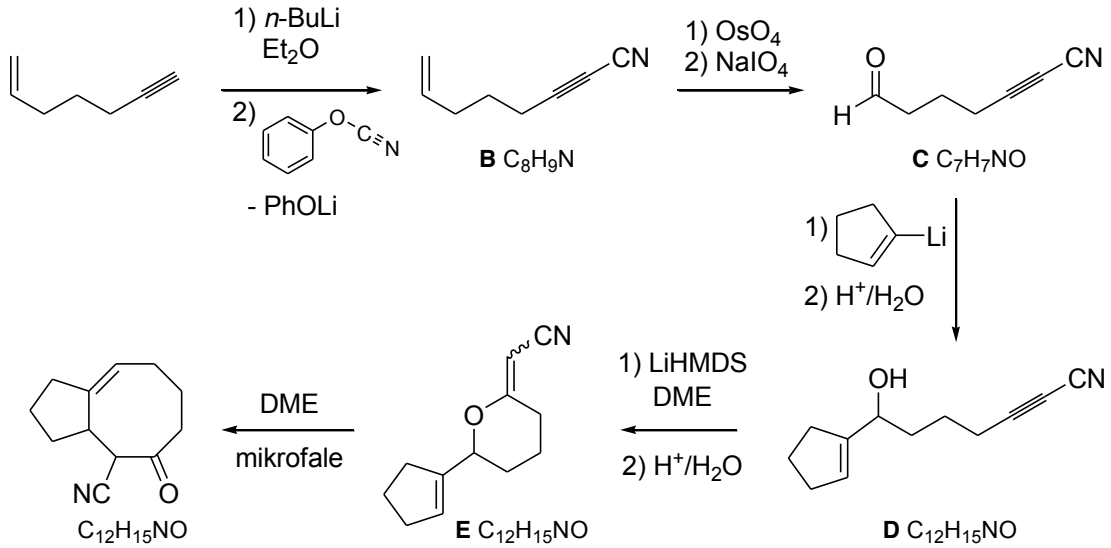
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.

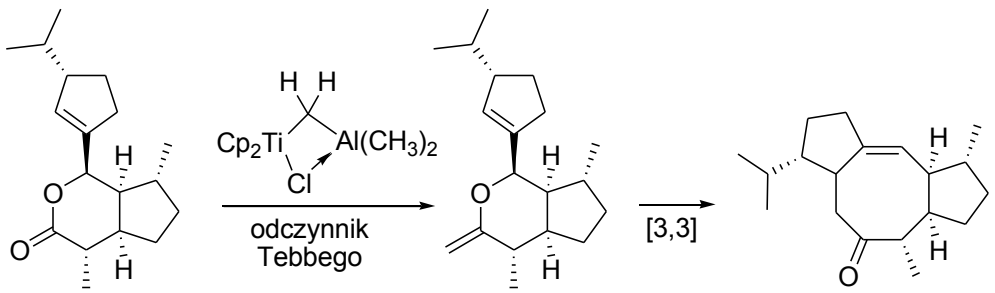


$C_{14}H_{17}NO$ **A** $C_{14}H_{17}NO$

b.



c.



Cp = cyklopentadienyl

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego wzoru strukturalnego związku **A**.	2 m.
b. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **B, C, D i E**.	4 × 1 m.
c. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego związku **F**. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego związku **G**. Za poprawne narysowanie szkieletu węglowego związku **G**, ale z niepoprawnie rozmieszczonymi wiązaniami podwójnymi i/lub atomem tlenu. 1m	1 m. 3 m.
RAZEM	**10 m.**